

2024—2025学年度第一学期期末质量检测

九年级物理化学试卷

亲爱的同学，在你答题前，请认真阅读下面的注意事项：

1. 本试卷由第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分组成。全卷共12页，两大题，满分120分。考试用时120分钟。
2. 答卷前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。
3. 答第I卷(选择题)时，选出每小题答案后，用2B铅笔把“答题卡”上对应题目答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
4. 答第II卷(非选择题)时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

可能用到的相对原子质量：H—1 C—12 O—16 Cl—35.5 Ca—40 Cu—64

可能用到的物理常量：水的比热容水的密度煤的热值为

第I卷(选择题 共60分)

一、选择题(本题包括20小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题3分，共60分)

1. 洪山菜薹是武汉地理标志农产品，2024年11月26日入选中国农业品牌精品培育名单，下列过程涉及化学变化的是

A. 采摘菜薹 B. 清洗晾干 C. 大火清炒 D. 清香四溢

【答案】C

【解析】

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化，物理变化是指没有新物质生成的变化，化学变化和物理变化的本质区别：是否有新物质生成。

【详解】A. 采摘菜薹过程中没有新物质生成，没有发生化学变化，故选项不符合题意；

B. 清洗晾干过程中没有新物质生成，没有发生化学变化，故选项不符合题意；

C. 大火清炒过程中涉及燃烧，有新物质生成，发生了化学变化，故选项符合题意；

D. 清香四溢是构成物质的微粒不断运动的过程，没有新物质生成，没有发生化学变化，故选项不符合题意；

故选：C。

2. 规范操作是化学实验成功和安全的关键。下列实验操作规范的是

A. 铁丝在氧气中燃烧 B. 液体的倾倒

C. 加热高锰酸钾制氧气 D. 测液体体积

【答案】A

【解析】

【详解】A、铁丝在氧气中燃烧，集气瓶底加少量水，防止高温熔融物溅落瓶底炸裂集气瓶，该选项操作正确；

B、倾倒液体时，应试管倾斜，且瓶塞倒放，该选项操作错误；

C、加热固体时，试管口应略向下倾斜，防止冷凝水倒流试管炸裂，该选项操作错误；

D、用量筒量取液体读数时，读数时视线应与液体凹液面的最低处保持水平，该选项操作错误。

故选：A。

3. 水是生命的源泉。下列有关水的说法不正确的是

A. 锅炉中使用硬水容易产生水垢，严重时会引起爆炸

B. 长江水经自来水厂沉淀、过滤、吸附、消毒、蒸馏等方法得到自来水

C. 某地所降雨水为酸雨，它的形成与大气中二氧化硫、氮的氧化物有关

D. 污水经物理、化学或生物方法进行分级处理后，可作为农业灌溉或景观用水

【答案】B

【解析】

【详解】A、硬水中含有较多可溶性钙镁化合物，锅炉中使用硬水，煮沸后钙镁离子沉淀，容易产生水垢，严重时会引起爆炸，故A说法正确；

B、长江水经自来水厂沉淀、过滤、吸附、消毒等方法得到自来水，自来水净化过程不包括蒸馏操作，故B说法不正确；

C、某地所降雨水为酸雨，酸雨的形成与大气中二氧化硫、氮的氧化物有关，故C说法正确；

D、污水中含有较多有害物质，污水经物理、化学或生物方法进行分级处理后，可作为农业灌溉或景观用水，有利于保护水资源，故D说法正确；

故选B。

4. “科学思维”是化学学科的核心素养之一。下列解释中正确的是

A. 热水能使压瘪的乒乓球复原是因为气体分子体积变大

B. 氢气在氯气中燃烧生成氯化氢，说明分子是化学变化中的最小粒子

C. 单质中只含有一种元素，所以只含有一种元素的物质一定是单质

D. 金刚石的硬度大而石墨质软，是因为它们的碳原子排列方式不同

【答案】D

【解析】

【详解】A、热水能使压瘪乒乓球复原，是因为温度升高，分子间的间隔变大，故选项解释错误；

B、氢气在氯气中燃烧生成氯化氢，是因为氢分子、氯分子分裂成了氢原子和氯原子，然后氢原子、氯原子重新组合形成氯化氢分子，该事实说明分子是可以再分的，故选项解释错误；

C、单质是由同种元素组成的纯净物，单质是由同种元素组成，但由同种元素组成的物质不一定是单质，也可能是混合物，如氧气和臭氧的混合物，故选项解释错误；

D、金刚石的硬度大而石墨质软，是因为它们的碳原子排列方式不同，故选项解释正确。

故选：D。

【点睛】本题难度不大，解答此类题时要根据不同知识的特点推理，不能盲目推理，并要注意知识点与方法的有机结合，做到具体问题能具体分析。

5. 科学的方案设计是达到实验目的的前提。下列实验方案不能达到实验目的的是

A. 图甲通过对比探究可燃物燃烧的条件

B. 图乙观察两端液面在同一水平面，说明装置的气密性良好

C. 图丙实验中将二氧化碳慢慢倒入烧杯中，蜡烛由下而上依次熄灭

D. 图丁实验验证质量守恒定律时，铜粉量不足，最终天平仍然保持平衡

【答案】B

【解析】

【详解】A、图甲中铜片上的白磷与氧气接触，温度达到着火点，发生燃烧，红磷与氧气接触，温度没有达到着火点，不能燃烧，说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点；铜片上的白磷与氧气接触，温度达到着火点，发生燃烧，水中的白磷没有与氧气接触，温度达到着火点，不能燃烧，说明燃烧需要与氧气接触。通过对比能探究可燃物燃烧的条件，该方案能达到实验目的，不符合题意；

B、上下移动两端会形成压强差，图乙观察两端液面不在同一水平面，说明装置的气密性良好；若两端液面在同一水平面，说明装置漏气，该方案不能达到实验目的，符合题意；

C、

图丙实验中将二氧化碳慢慢倒入烧杯中，蜡烛由下而上依次熄灭，说明二氧化碳密度比空气大，不燃烧也不支持燃烧，该方案能达到实验目的，不符合题意；

D、图丁实验验证质量守恒定律时，铜粉在空气中加热生成氧化铜，发生了化学反应，铜粉量不足不影响参加反应的各物质质量总和与生成的各物质质量总和相等，最终天平仍然保持平衡，该方案能达到实验目的，不符合题意。

故选B

6.

芯片的主要成分是硅，是人工智能的重要材料。工业上制取芯片基材高纯硅(Si)的某一步反应微观示意图如图(相同小球表示同种原子)。下列说法正确的是

A. 生成的丙和丁的微粒个数比是1：1

B. 硅元素是地壳中含量最高的金属元素

C. 参加反应的乙与生成的丁的质量之比为2：73

D. 反应中各物质均由分子构成，反应前后原子的种类不变

【答案】C

【解析】

【分析】由微观示意图可知，甲为四氯化硅、乙为氢气、丙为硅、丁为氯化氢，则该反应为四氯化硅与氢气在一定条件下反应生成硅和氯化氢，化学方程式为。

【详解】A、由分析可知，丙为硅、丁为氯化氢，该反应的化学方程式为，则生成的丙和丁的微粒个数比是，说法错误，不符合题意；

B、地壳中元素含量前五分别是氧、硅、铝、铁、钙，则铝元素是地壳中含量最高的金属元素，说法错误，不符合题意；

C、由分析可知，乙为氢气、丁为氯化氢，该反应的化学方程式为，则参加反应的乙与生成的丁的质量之比为，说法正确，符合题意；

D、由分析可知，甲为四氯化硅、乙为氢气、丙为硅、丁为氯化氢，其中四氯化硅、氢气、氯化氢均由分子构成，硅由硅原子直接构成，根据质量守恒定律，化学反应前后原子种类不变，说法错误，不符合题意。

故选：C。

7.

如图所示某兴趣小组制作了一台简易“制氧机”，其中甲剂、乙剂分别是过碳酸钠固体或二氧化锰中的一种。该制氧机制氧时，在反应仓中加入适量水，再先后加入过碳酸钠固体和二氧化锰，反应仓内变得浑浊，温度上升；过滤仓内有气泡冒出。已知过碳酸钠加水溶解会分解生成和。下列说法正确的是

A. 甲剂是过碳酸钠固体，乙剂是二氧化锰

- B. 可通过在反应仓内增加或减少乙剂用量或加水量来调节供氧速率
 C. 过滤仓中水的作用是降低氧气的温度和加快氧气的产生速率
 D. 分子筛制氧机是利用压力吸附技术将空气中的氮气和氧气分离，此过程中发生化学变化

【答案】B

【解析】

【详解】A、根据图表数据分析可知，乙剂增加时，平均供氧量增加，由题目提供的信息可知，产生氧气的是过碳酸钠，则乙剂是过碳酸钠，故选项说法错误；

B、根据A分析可知，乙剂为过碳酸钠，已知过碳酸钠加水溶解会分解生成和，过氧化氢在二氧化锰的催化下分解生成氧气和水，即可可通过在反应仓内增加或减少乙剂用量或加水量来调节供氧速率，故选项说法正确；

C、氧气不易溶于水，则过滤仓中的水可以降低氧气的温度、使氧气具有一定湿度；可以过滤杂质提纯氧气；还可以通过气泡观察氧气生成的速率，不能加快氧气的产生速率，故选项说法错误；

D、分子筛制氧机是利用压力吸附技术将空气中的氮气和氧气分离，此过程中没有新物质生成，发生物理变化，故选项说法错误；

故选B。

8.

某待测气体可能含有、CO和中的一种或几种。小明为检验该气体的组成并用该气体测量某质量为m的氧化铜样品(含少量铜)中氧化铜的质量分数，进行了如下图所示实验(已知：装置气密性良好，实验前后均通入一段时间，夹持装置已略去。浓硫酸可以吸收水蒸气，实验药品均足量，)。充分反应后称量，Ⅲ装置增重，Ⅳ装置增重，玻璃管中固体质量为，下列有关说法正确的是

- A. 各装置导管正确的连接顺序为a→e→f→c→d→b
 B. 样品中氧化铜的质量分数可表示为
 C. 当时，待测气体中一定没有
 D. 当时，待测气体一定是和CO，且分子个数比为2：1

【答案】C

【解析】

【详解】A.氢气能与氧化铜在加热的条件下反应生成铜和水，可用浓硫酸吸收水，测出生成水的质量；一氧化碳能与氧化铜在加热的条件下反应生成铜和二氧化碳，可用澄清石灰水检验并吸收二氧化碳，测出生成二氧化碳的质量；洗气应“长进短出”，先吸收水分，再吸收二氧化碳，防止气体从Ⅲ中携带出水蒸气，干扰实验结果；一氧化碳有毒，未反应的一氧化碳排放到空气中，会污染空气，可用排水法，可用排水法收集一氧化碳，一氧化碳的密度比水小，应从b端进入，则连接顺序为：a→e→f→d→c→b，故选项说法错误；

B.表示氧化铜样品，表示反应后铜的质量，表示氧化铜中氧元素的质量，则氧化铜的质量为，则样品中氧化铜的质量分数为，故选项说法错误；

C.表示吸收的二氧化碳的质量，假设原混合气体中没有二氧化碳，则表示一氧化碳与氧化铜反应生成的二氧化碳的质量，根据质量守恒定律，二氧化碳中氧元素的质量有一半来自于氧化铜失去的氧元素质量，则氧化铜与一氧化碳反应失去的氧元素的质量为，表示氢气与氧化铜反应生成的水的质量，生成的水中氧元素的质量等于与氢气反应的氧化铜中氧元素的质量，即为，示氧化铜样品，表示反应后铜的质量，

表示氧化铜中氧元素的质量，根据质量守恒定律，氧化铜中的氧元素的质量应该等于反应后生成的二氧化碳中氧元素质量的一半和水中氧元素的质量总和，即，假设成立；假设原混合气体中含有二氧化碳，则表示原混合气体中二氧化碳和一氧化碳与氧化铜反应生成的二氧化碳的质量总和，则氧化铜与一氧化碳反应失去的氧元素的质量小于，则氧化铜失去的氧元素的质量大于反应后生成的二氧化碳中氧元素质量的一半和水中氧元素的质量总和，即，假设不成立，即原混合气体中一定没有，故选项说法正确；

D.表示吸收的二氧化碳的质量，可以是只有一氧化碳与氧化铜反应生成的二氧化碳质量，也可以是一氧化碳与氧化铜反应生成的二氧化碳和原混合气体的二氧化碳的总质量，无法确定原混合气体中是否含二氧化碳；表示吸收的水的质量，可以确定原混合气体中一定含有氢气，但无法确定待测气体一定为和，故选项说法错误；

故选：C。

第II卷(非选择题 共60分)

二、非选择题(本题包括12小题，共60分)

9. 结构决定性质，了解物质的结构，有利于理解和认识化学问题。如图是A~D四种粒子的结构示意图，请回答：

- (1) A和B不属于同种元素的本质区别为_____不同。
 (2) C中X=_____；D粒子的化学符号为_____。
 (3) A~D四种粒子中属于原子的是_____ (填字母序号)。

【答案】(1) 核电荷数##质子数

(2) ①. 8 ②. Cl⁻

(3) AC##CA

【解析】

【小问1详解】

元素是具有相同核电荷数（即质子数）的一类原子的总称，A和B不属于同种元素的本质区别为核电荷数（或质子数）不同；

【小问2详解】

原子中，质子数=核外电子数， $x=12-2-2=8$ ；D粒子质子数=17，核外电子数=2+8+8=18，质子数<核外电子数，为带1个单位负电荷的氯离子，其离子符号为： Cl^- ；

【小问3详解】

原子中，质子数=核外电子数，A~D四种粒子中属于原子的是AC。

10. 家用燃料使用的发展历程(括号内表示燃料主要成分)如图所示：

(1) 使用木柴为燃料时，先点燃一把干燥的叶子，塞进灶台洞里，等叶子全部燃烧起来，赶紧在火苗上放入树皮，火焰烧旺后放入粗大的木柴。这样操作的原因是_____。

(2) 煤炉中蜂窝煤与煤球相比的优点是_____。

(3) 利用石油炼制的各成分的_____ (选填“沸点”或“密度”)不同进行分离，得到煤油、液化石油气等产品。

(4) 使用天然气集成灶时甲烷燃烧的化学方程式为_____。

【答案】 (1) 叶子、树皮、木柴的着火点依次升高

(2) 增大了与空气的接触面积，使燃烧更充分

(3) 沸点 (4)

【解析】

【小问1详解】

使用木柴为燃料时，先点燃一把干燥的叶子，塞进灶台洞里，等叶子全部燃烧起来，赶紧在火苗上放入树皮，火焰烧旺后放入粗大的木柴。这样操作的原因是叶子、树皮、木柴的着火点依次升高；

【小问2详解】

煤炉中蜂窝煤与煤球相比的优点是增大了与空气的接触面积，使燃烧更充分；

【小问3详解】

利用石油炼制的各成分的沸点不同进行分离，得到煤油、液化石油气等产品；

【小问4详解】

甲烷和氧气在点燃的条件下生成二氧化碳和水，反应的化学方程式为：。

11.

归纳整理是学习化学的重要方法。下图中的物质及转化关系均为初中化学常见的纯净物及化学反应，其中乙、丙、丁、戊均含同一种非金属元素，丁能供给呼吸。图中“→”表示两种物质间的转化关系，“—”表示相连物质能发生化学反应(部分反应物、生成物及反应条件略)。已知碳和水在高温条件下可转化成一氧化碳和氢气。

回答下列问题：

(1) 丁的化学式为_____。

(2) 戊→丁反应的化学方程式为_____，丙的一种用途为_____。

(3) 若乙→丙的反应为化合反应，则该反应的现象是_____。

(4) 下列说法正确的是_____ (填字母序号)。

A·丁转化成丙一定是氧化反应

B·丙转化成乙是放热反应

C·丙转化成乙的过程中丙发生还原反应

D·丙转化成丁可以通过光合作用实现

E·上述转化过程中均有元素化合价发生改变

【答案】 (1)

(2) ①. ②. 用于灭火

(3) 产生淡蓝色火焰，放出热量 (4) ACD

【解析】

【分析】丁能供给呼吸，则丁为氧气；乙、丙、丁、戊均含同一种非金属元素，则乙、丙、丁、戊均含氧元素；甲能转化为乙、丙，甲能与丁（氧气）反应，乙、丙能互相转化，丙、丁（氧气）能互相转化，碳充分燃烧生成二氧化碳、不充分燃烧生成一氧化碳，一氧化碳在氧气中燃烧生成二氧化碳，二氧化碳与碳在高温条件下反应生成一氧化碳，二氧化碳通过植物光合作用转化为氧气，碳在氧气中燃烧生成二氧化碳，则甲为碳、乙为一氧化碳、丙为二氧化碳；戊能转化为乙（一氧化碳）、丁（氧气），丙（二氧化碳）能转化为戊，碳与水在高温条件下反应生成一氧化碳和氢气，水在通电条件下分解生成氢气和氧气，二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水，则戊为水。

【小问1详解】

由分析可知，丁氧气，其化学式为；

【小问2详解】

由分析可知，戊为水、丁为氧气，则戊→丁表示水在通电条件下分解生成氢气和氧气，化学方程式为；

由分析可知，丙为二氧化碳，二氧化碳不能燃烧且不支持燃烧，可用于灭火；

【小问3详解】

由分析可知，乙为一氧化碳、丙为二氧化碳，若乙→丙的反应为化合反应，即一氧化碳在氧气中燃烧生成二氧化碳，则该反应的现象是产生淡蓝色火焰，放出热量；

【小问4详解】

A、由分析可知，丙为二氧化碳、丁为氧气，氧化反应是物质与氧气发生的反应，则丁转化成丙一定是氧化反应，说法正确，符合题意；

B、由分析可知，乙为一氧化碳、丙为二氧化碳，则丙转化成乙表示二氧化碳与碳在高温条件下反应生成一氧化碳，该反应为吸热反应，说法错误，不符合题意；

C、由分析可知，乙为一氧化碳、丙为二氧化碳，则丙转化成乙表示二氧化碳与碳在高温条件下反应生成一氧化碳，二氧化碳中的氧被碳夺取，发生了还原反应，说法正确，符合题意；

D、由分析可知，丙为二氧化碳、丁为氧气，则丙转化成丁可以通过光合作用实现，说法正确，符合题意；

E、由分析可知，丙转化为戊可以是二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水，该反应过程中没有元素化合价发生改变，说法错误，不符合题意。

故选：ACD。

12.

化学兴趣小组测定某橡胶样品中各组分的质量分数，该橡胶的成分为聚异戊二烯、少量水和其它杂质，杂质不参加反应。如图所示装置气密性良好，夹持装置略去，药品均足量，先打开分液漏斗的活塞加入一定量的过氧化氢溶液再关闭活塞。实验过程中观察到装置丙中黑色CuO部分变红色。取mg橡胶样品，实验结束后测得装置丁、戊的质量在反应前后分别增加了、。回答下列问题：

查阅资料可知：①聚异戊二烯中只含有碳、氢元素，且碳、氢原子个数比为5：8；②浓硫酸能吸收水蒸气；③碱石灰能吸收二氧化碳和水蒸气。

- (1) 仪器A的名称是_____。
- (2) 甲装置中发生反应的化学方程式是_____。
- (3) 该橡胶样品中聚异戊二烯的质量分数为_____(用代数式表示)。
- (4) 下列有关说法正确的是_____(填字母序号)。

- A. 若将装置丁和戊的位置互换，也能达到实验目的
- B. 若无装置乙，对测得的该橡胶样品中聚异戊二烯的质量分数无影响
- C. 若无氧化铜，会导致测得的该橡胶样品中聚异戊二烯的质量分数偏小
- D. 若无装置己，会导致测得该橡胶样品中水的质量分数偏大

【答案】 (1) 锥形瓶 (2)

(3) (4) BC

【解析】

【小问1详解】

仪器A为锥形瓶。

【小问2详解】

甲装置为过氧化氢溶液在二氧化锰催化下生成水和氧气，化学方程式为：。

【小问3详解】

根据质量守恒定律可知，装置戊增加的质量为吸收二氧化碳的质量m₂g，则参加反应聚异戊二烯的质量为，所以该橡胶样品中聚异戊二烯的质量分数为：。

【小问4详解】

A、若将装置丁和戊的位置互换，会测得二氧化碳的质量变大，水的质量变小，导致最终结果不准确，故说法错误；

B、若无装置乙，会导致丁装置吸收水的质量偏大，但不影响戊装置的质量变化，因此利用生成二氧化碳的质量求出聚异戊二烯准确，故说法正确；

C、若无氧化铜，生成的一氧化碳不能转化为二氧化碳，会导致测得的该橡胶样品中聚异戊二烯的质量分数偏小，故说法正确；

D、无装置己，空气中的二氧化碳和水会进入装置戊中，会测得二氧化碳的质量变大，会导致测得的该橡胶样品中水的质量分数偏小，故说法错误。

故填：BC。

13.

鸡蛋壳的主要成分是碳酸钙(其他成分都不溶于水，且不与稀盐酸反应)。为了测定鸡蛋壳中的质量分数，进行如下图所示实验：

请回答下列问题：

- (1) 生成二氧化碳的质量为_____g。
- (2) 计算鸡蛋壳中碳酸钙的质量分数(结果精确到0.1%)。

【答案】 (1) 4.4 (2) 解：设鸡蛋壳中碳酸钙质量为x，
x=10g

则鸡蛋壳中碳酸钙的质量分数为：。

答：鸡蛋壳中碳酸钙的质量分数为71.4%。

【解析】

【小问1详解】

根据质量守恒定律，生成二氧化碳的质量为：80.0g+14.0g-89.6g=4.4g。

【小问2详解】

见答案。

注意事项：

理想的水温在18℃~20℃之间，可连续供氧25~30分钟。水温偏高时，每分钟供氧量增加，供氧时间缩短

| 甲剂 | 乙剂 | 平均供氧量(毫升/分钟) | 供氧时间(分钟)

实验一 | 1袋 | 1袋 | |

实验二 | 1袋 | 2袋 | |

实验三 | 2袋 | 3袋 | |